

한전KDN(주) 상임감사 경 고 요 구

제 목 연구기자재 미 운영 및 활용방안 검토 미흡

소 관 부 서 ○○○○○○○○○(전력보안연구팀)

구 분 연구관리

내 용

전력보안연구팀은 대외 연구과제 ‘스마트그리드 보안 Test-Bed 구축 및 실증’ (과제번호: 201559015) 관련으로 296,516,000원의 연구기자재비를 사용하여 ‘제주 스마트그리드 상호운용성 시험센터’와 ‘○○○○지역본부’에 Test-Bed를 구축하고 Test-Bed 구축에 사용된 연구기자재를 자산으로 등록하여 관리하고 있다.

「대외연구과제절차서」 6.2(연구과제 정리 및 정산)에 의거 연구책임자는 연구 과제 수행과정에 발생하는 연구장비, 연구시설 및 시작품 등 유형적 성과 중 회사 소유의 결과물에 대하여 필요시 외부 연구기관, 산업체 및 교육기관 등에 유상 또는 무상으로 양도할 수 있다.

「고정자산절차서」 3.4(고정자산의 관리)에 의거 고정자산은 항상 사용가능한 상태를 유지하여야 한다.

상기 연구과제와 관련된 「1차년도 협약서」 제14조 1항에는 “본 사업 수행을 통해 발생하는 모든 산출물은 제안요청기관과 제안기관이 공동 소유함을 원칙으로 하며, 공유자 일방이 별도의 사용수익⁴⁾할 수 있다”고 명시하고 있으며, 제14조 5항에는 “구축된 장비에 대한 소유권 범위 및 권리 중 처분권은 한국정보화진흥원에서

4) 사용수익 : 특정물건을 사용하거나 그로 부터 수익을 얻을수 있는 권리

가지고 있다”라고 명시되어 있다.

●●●●지역본부에 설치된 Test-Bed는 보안기술에 대한 현장실증이 완료되어, 「1차년도 협약서」 제14조 5항에 의거 장비를 철거하지 않고●●●●지역본부 건물 내에 보존하고 있으나, 전기차 충전기를 제외하고는 작동중지 상태이다.

[표 1] ●●●●지역본부 Test-Bed 상태현황

순번	품 명	용량	수량	중지여부	기타
1	태양광설비(PV)	20KW	80장	'15.12.29	○ 태양광 발전, ESS 관리
2	에너지저장장치(ESS)	30KW	1식		
3	기타장비		5대		
4	ESS/DR 암호인증		1대		
5	전기차충전기(EVCI)	50KW, 7KW	각 1식	운행중	
6	SG기기 보안인증		1대	'17.1.3	○ 기기인증서&발급&검증 로그
7	AMI 암호인증			'16.12.16	○ 검침데이터, 통신성공률

●●●●지역본부에 구축한 Test-Bed는 에너지저장장치(ESS)를 통하여●●●●지역본부 전기실의 전력계통과 연결되어 있어, 태양광발전설비에서 생산한 전력을 동 지역본부에서 사용이 가능한 환경이고, 태양광발전설비에 대한 사용 전 검사 실시(주관:한국전기안전공사)를 통하여 사용 승인('15.12.23)을 받았으므로 상시 운행이 가능한 설비이다.

또한 Test-Bed 태양광발전설비는 하자보증기간이 2018년 11월 30일까지였고, 고정자산으로 등록되어 있으므로 운영부서장인 전력보안연구팀장은 Test-Bed를 상시운행 가능 상태로 유지하였어야 하나, 준공 이 후('15.11.30) 운행중지 시점('15.12.29)까지 약 1개월만 운행하였다.

그 결과 태양광발전설비를 정상적으로 운행하였다면 설계발전량 기준(20KW) 최소 1,500만원 정도의 전기요금을 절감할 수 있었으며, 회사의 신·재생에너지 관련 연구과제의 Test-Bed로 활용하여 연구개발에 유·무형으로 공헌할 수 있었으나, Test-Bed 운영 및 활용에 대한 검토가 미흡하여 이를 충분히 활용하지 못하였고,

보안기술 실증지원을 위해 태양광발전설비를 재 구동한 이력도 존재하지 않아 현재 태양광발전설비의 정상작동 여부도 확인할 수 없었다.

이에●●●●지역본부의 태양광발전설비에 대한 활용 및 운영방안을 검토할 필요가 있다.

관련부서 의견

관련부서는 본 과제에서 구축한 스마트그리드 보안 테스트베드 설비 중 PV, ESS는●●●●지역본부 전기 계통과 연계가 되어 있으나, 수동 충방전 조작에 따른 관리의 어려움으로 현재 활용되지 못하고 있으며,●●●●지역본부, 관련 연구부서와의 협의를 통해 PV에서 생산한 전력을 활용할 수 있는 방안을 강구 하겠다고 하였다.

조치할 사항

●●●●●●●●장은 사용 가능한 상태의 연구기자재에 대하여 타 연구과 제 또는 회사에서 공용으로 활용할 수 있는지를 연구과제 종료 시 면밀히 검토하 시고, 충남지역본부의 태양광발전 설비 활용 방안을 수립하시기 바랍니다.(경 고)

인사노무처장은 사용 가능한 상태이고 하자보증 기한이 경과하지 않은 태양광 발전설비에 대하여 유지보수 예산 미 배정 등의 이유로 운행을 중지한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다.(경고)

< 관 련 자 >

소 속	직 위	성 명	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
☆☆☆☆☆☆팀	★★	○○○	'XX.XX.XX~'XX.XX.XX	관리책임	-
☆☆☆☆☆☆팀	○○	◇◇◇	'XX.XX.XX~현재	업무처리 부적정	경고

※ ★★ ○○○은 퇴직자('XX.XX.XX)로 처분요구 제외